Sistema de Alerta Temprana y Riesgo de Inundación (ENSO)

Costa Ecuatoriana · Proceso general, fuentes de datos y modelo de riesgo

Autor: Raúl Acevedo – Mentor del proyecto GeoCiencias
Fecha: 1 de noviembre de 2026
Aplicación: monitoreo-enso-ecuador-jg9uvyevfxzzzbyyukqhhn.streamlit.app
Código: github.com/rfacevedo/monitoreo-enso-ecuador

1. Propósito

El sistema vigila las condiciones del Fenómeno de El Niño–Oscilación del Sur (ENSO) y estima, para ocho cantones de la Costa, qué tan probable es que ocurra una inundación (o un deslave, en los cantones de ladera) en los próximos días y meses. Reúne datos oficiales abiertos de varias instituciones, los compara con el clima propio de cada cantón y los muestra en un visor geográfico 3D con una alerta de color por cantón.

Importante: es una herramienta **indicativa y educativa**. No sustituye los boletines oficiales del INAMHI, la SNGR ni el informe ERFEN del INOCAR, y sus pesos no se han contrastado todavía con daños reales.

2. El proceso en seis pasos



Paso 1. Descarga automática. Cada vez que se abre la aplicación (y como máximo cada 3 horas) se descargan los datos en vivo de NOAA, CCSR/IRI, INOCAR y CIIFEN. El botón «Actualizar datos» fuerza una nueva descarga.

Paso 2. Respaldo y almacén local. Si una fuente falla, se usa el último dato bueno guardado en una base SQLite local, así la aplicación no se cae. También se guardan las series históricas del ENSO y una «foto» del riesgo en cada descarga para ver su evolución.

Paso 3. Comparación con el clima local. La lluvia pronosticada no se juzga con un umbral único: se compara con la lluvia típica de cada cantón (archivo de clima GFS 2022-2025 para los días y CFSv2 2011-2026 para los meses). Una lluvia es «extrema» solo si lo es para ese lugar y esa época.

Paso 4. Índice de riesgo. Para cada cantón y cada fecha se combinan tres componentes —lluvia, nivel del mar y exposición del terreno— y se amplifica la lluvia según la intensidad del ENSO (hasta un 15 %).

Paso 5. Alerta por cantón. El índice (de 0 a 1) se traduce en niveles: bajo, medio (deslave), alerta amarilla, alto riesgo y crítico. El filtro «Índice de riesgo mínimo» y las fechas de inicio y proyección de la barra lateral controlan qué cantones se muestran.

Paso 6. Visor 3D y capas. Un globo 3D (CesiumJS) muestra los cantones con su color y porcentaje, el perfil de Ecuador y capas con línea de tiempo: lluvia y viento GFS, nubes y temperatura del mar, MODIS, pronóstico CCSR/IRI y susceptibilidad del terreno a la inundación. Hay un buscador de cantón.

3. Fuentes de datos

Todas las fuentes son públicas y gratuitas. El sistema las lee automáticamente; ninguna requiere clave.

Fuente	Qué aporta	Uso en el sistema
NOAA CPC	Índice Oceánico de El Niño (ONI, desde 1950) y temperaturas del mar en Niño 1+2, 3, 3.4 y 4 (semanal, desde 1981)	Estado ENSO: amplifica la lluvia; gráficos históricos
NOAA GFS (vía Open-Meteo)	Pronóstico diario de lluvia y viento a 16 días, por cantón	Componente lluvia de corto plazo; capas de lluvia y viento
CCSR/IRI (CFSv2 de NOAA)	Pronóstico estacional de lluvia mensual a 10 meses	Componente lluvia de largo plazo; capas de precipitación y temperatura
INOCAR – ERFEN	Informe técnico ejecutivo vigente (PDF): nivel del mar, desbordamientos	Componente nivel del mar
CIIFEN	Boletín mensual «El Niño/La Niña en América Latina» (PDF)	Contexto y estado regional del evento
NOAA nowCOAST · NASA GIBS (MODIS)	Nubes y vapor de agua (GOES), temperatura del mar; color real, temperatura terrestre, NDVI y nubes	Capas del visor con línea de tiempo
Copernicus DEM GLO-30 (ESA)	Modelo digital de elevación de 30 m	Capa de susceptibilidad del terreno a la inundación
Esri · OpenStreetMap · OpenTopoMap	Imágenes y mapas base	Fondo del visor

4. El modelo de riesgo

Para cada cantón y cada fecha el modelo calcula un índice entre 0 y 1:

$$\text{riesgo} = w_{\text{lluvia}} \cdot \text{mín}(1, S_{\text{lluvia}} \cdot (1 + 0{,}15 \cdot \text{ENSO})) + w_{\text{mar}} \cdot S_{\text{mar}} + w_{\text{expo}} \cdot S_{\text{expo}}$$

Componente	Qué mide	Cómo se calcula (0 a 1)
S_{lluvia}	Lluvia pronosticada frente al clima del cantón	0 con la lluvia mediana; 0,5 en el percentil 95 del archivo; 1 cuando el exceso duplica el del percentil 95. Se usa el valor diario (GFS) o mensual (CFSv2)
S_{mar}	Anomalía del nivel del mar (INOCAR)	Lineal hasta 1 con 60 cm de anomalía; solo cuenta en cantones costeros de inundación
S_{expo}	Exposición del terreno	Lineal según la elevación: 1 a nivel del mar, 0 a 60 m o más. En cantones de deslave se fija en 0,6 por falta de datos de pendiente
ENSO	Intensidad de El Niño	Combina el ONI (satura en 2 °C) y la anomalía en Niño 1+2 (satura en 4 °C); suma como máximo un 15 % a la lluvia

Amenaza	w lluvia	w mar	w expo
Inundación	0,60	0,25	0,15
Deslave	0,70	0,00	0,20

Principio de diseño: una lluvia extrema por sí sola lleva a «alto riesgo»; para llegar a «crítico» se necesita además un agravante (nivel del mar alto, en inundación). Sin lluvia, el mar y la exposición por sí solos no superan 0,39, es decir, «bajo». En los cantones de deslave, sin datos de suelo ni pendiente, el máximo es

«alto riesgo».

5. Niveles de alerta y cantones

Nivel	Índice de riesgo	Significado
Crítico	≥ 0,85	Lluvia extrema con agravante (nivel del mar alto)
Alto riesgo	0,70 – 0,84	Lluvia extrema o muy intensa
Alerta amarilla	0,50 – 0,69	Condiciones que merecen vigilancia
Medio (deslave)	0,40 – 0,49	Solo cantones de ladera
Bajo	< 0,40	Sin señal relevante

Los umbrales se fijaron por frecuencia con el clima GFS de 2022-2025: con ENSO neutro resultan unos 11 días al año de alerta amarilla y 4-5 de alto riesgo; con El Niño activo esas cifras se duplican y aparece «crítico» en cantones con nivel del mar alto.

Cantones del modelo (8): inundación – Babahoyo, Guayaquil, Chone, Machala, Esmeraldas y Santa Elena; deslave – Bucay y Santo Domingo. Pertenecen a las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

6. Capa de susceptibilidad a la inundación

Además del riesgo dinámico por cantón, el visor incluye una capa fija del **terreno**, generada con el modelo de elevación Copernicus DEM GLO-30 (~150 m). Combina altura sobre el mar (50 %), relieve local como aproximación a la altura sobre el cauce (30 %) y pendiente (20 %), y añade la influencia del mar o estuario cercano (35 % del índice final). El 89 % de la tierra costera resulta de susceptibilidad baja, el 5 % media y el 6 % alta, concentrada en la cuenca baja del Guayas, los estuarios y las franjas costeras. Indica *dónde* se inunda con más facilidad; el modelo por cantón indica *cuándo* es más probable.

7. Limitaciones y mejoras previstas

- Los pesos y umbrales **no se han validado con registros de daños**; su revisión con INAMHI y SNGR está pendiente.
- El modelo cubre ocho cantones; extenderlo a los 88 cantones de la Costa es la mejora principal.
- El pronóstico GFS usa una rejilla de 1° y el CFSv2 mensual suaviza los extremos al ser media de miembros.
- La capa de terreno usa un modelo de superficie (incluye edificios y árboles) y no considera mareas ni drenaje urbano.
- En Streamlit Cloud el historial local es temporal (se borra al reiniciar); un histórico permanente requiere almacenamiento externo.

Raúl Acevedo · Mentor del proyecto GeoCiencias · 1 de noviembre de 2026